

แนวข้อสอบปลายภาค: การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ

เป้าหมาย: 22+
เต็ม 30

Web Database Development — Comprehensive Exam Preparation & Cheat Sheet

รูปแบบข้อสอบ

อัตร้อย 3 ข้อใหญ่ (ไม่มี
ปรนัย)

คะแนนเต็ม

30 คะแนน (30% ของ
วิชา)

เวลาสอบ

2 ชั่วโมง (120 นาที)

ข้อปฏิบัติ

ห้ามเอกสาร/เครื่อง
คำนวณ

⌚ แผนจัดสรรเวลา 120 นาที สู่คะแนนเต็ม 30

ข้อ 1: อธิบายระบบโครงงาน (10
คะแนน) $\rightarrow$ ใช้เวลา 35
นาที (เขียนเรียง Input $\rightarrow$ เวลา 45 นาที (5 ข้อย่อย เช็ค
Process $\rightarrow$ Output) Quote, AND/OR, ตาราง)

ข้อ 2: เขียนคำสั่ง SQL (10
คะแนน) $\rightarrow$ ใช้
เวลา 45 นาที (5 ข้อย่อย เช็ค
Quote, AND/OR, ตาราง)

ข้อ 3: Relational Algebra ตรวจสอบ
(10 คะแนน) $\rightarrow$ ใช้เวลา 35 5 นาที
เวลา 45 นาที (8 ข้อย่อย วาดตาราง
ผลลัพธ์)

ข้อที่ 1: การอธิบายระบบจากโครงงานกลุ่ม (10 คะแนน)

หัวใจในการตรวจ: กรรมการมองหา "ความเป็นระบบและความละเอียด" ห้ามตอบสั้นเป็นความเรียงก๊อเนเดียว ให้เขียนเป็นข้อๆ พร้อมระบุขั้นตอน Input $\rightarrow$ Process $\rightarrow$ Output

1.1 ข้อมูลระบบและวัตถุประสงค์ (System Overview & Objectives)

- ชื่อระบบ: ระบบบริหารจัดการการประปาหมู่บ้านวังยาง (Village Water Supply Management System)
- เทคโนโลยีที่ใช้: PHP + MySQL (MariaDB) บนสภาพแวดล้อม XAMPP สถาปัตยกรรม Web-based Client-Server
- สภาพปัญหาก่อนพัฒนา: เดิมเจ้าหน้าที่ใช้สมุดกระดานจดเลขมิเตอร์ (ป.17) ทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนง่าย, คำนวณค่าน้ำและทบทยอดหนี้ค้างชำระผิดพลาด, ประชาชนไม่ทราบยอดค่าน้ำล่วงหน้า, และสรุปบัญชีการเงินชุมชนล่าช้า
- วัตถุประสงค์หลัก:
 - เปลี่ยนระบบจดและคำนวณค่าน้ำประปาเป็นดิจิทัล ลดความผิดพลาดและทบทยอดหนี้ค้างชำระอัตโนมัติ
 - พัฒนาระบบตรวจสอบค่าน้ำ แจ้งชำระหนี้ และยื่นคำร้องแจ้งซ่อมท่อรั่วออนไลน์สำหรับประชาชน
 - จัดทำระบบรายงานสรุปงบการเงิน รายรับ-รายจ่าย รายการหนี้ค้างชำระ และอัตราน้ำสูญเสีย (NRW) ประจำเดือน

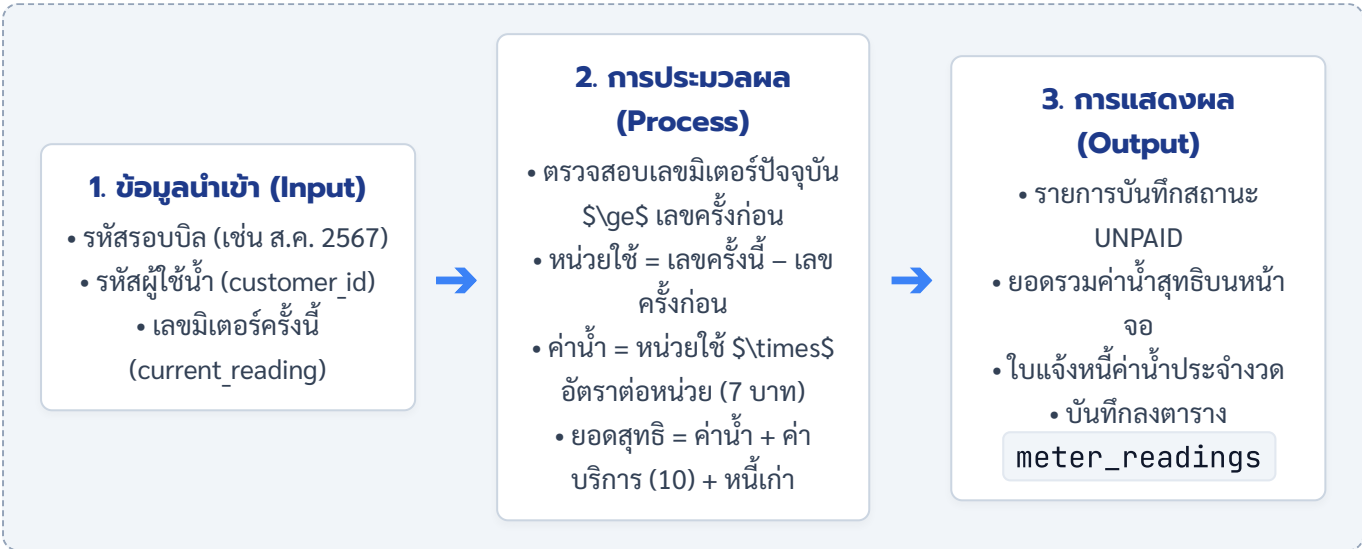
1.2 โครงสร้างผู้ใช้งานและระดับสิทธิ์ 4 บทบาท (RBAC Architecture)

บทบาท (Role)	โมดูลที่รับผิดชอบ	หน้าที่และการทำงานหลัก
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin)	dashboard.php executive_reports.php	บริหารจัดการระบบทั้งหมด กำหนดอัตราค่าน้ำต่อหน่วย ดูรายงานรายรับ-รายจ่าย และสถิติน้ำสูญเสีย
2. เจ้าหน้าที่ (Staff)	meter_reading.php finance_billing.php	บันทึกเลขมิเตอร์ประจำงวด ตัดรับชำระเงิน ออกใบเสร็จมาตรฐาน และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุน
3. สมาชิกผู้ใช้น้ำ (Member)	portal_citizen.php	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้น้ำ ดูประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง พิมพ์ใบเสร็จ และสแกน QR Code ชำระเงิน
4. ประชาชนทั่วไป (Public)	index.php	ค้นหายอดค่าน้ำออนไลน์ตามบ้านเลขที่ และยื่นคำร้องแจ้งเหตุท่อแตก/น้ำไม่ไหล/ขอติดตั้งมิเตอร์

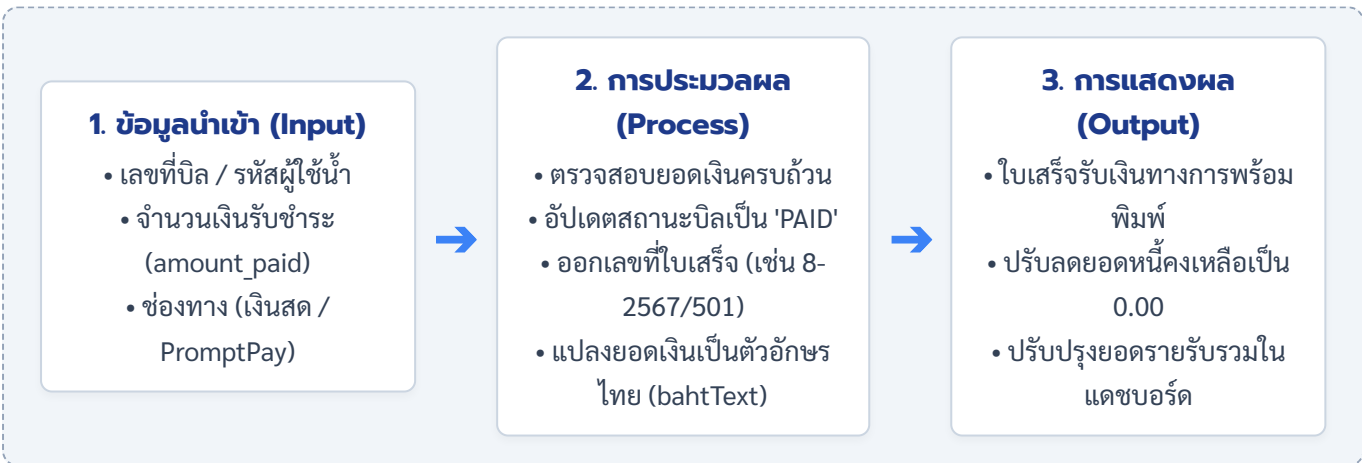
1.3 ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด: Input $\rightarrow$ Process $\rightarrow$ Output (จุดเน้นข้อสอบ!)

ให้อธิบายอย่างน้อย 2 ฟังก์ชันหลักของระบบ ดังนี้:

ฟังก์ชันที่ 1: ระบบสมุดจดบันทึกเลขมิเตอร์และคำนวณค่าน้ำอัตโนมัติ (Meter Reading & Billing)



ฟังก์ชันที่ 2: ระบบตัดรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (Finance & Receipts)



1.4 ส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ (Role & Contribution – เขียนตอบให้ดูเป็นมืออาชีพ)

(เลือกตอบด้านใดด้านหนึ่งที่ตนเองมั่นใจ):

- **แนวตอบด้านฐานข้อมูลและแบ็กเอนด์ (Backend & Database Developer):**

"ข้าพเจ้ารับผิดชอบการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Database Schema) ตาราง `tb_customers`, `meter_readings`, `billing_cycles`, `tb_users` พร้อมกำหนด Primary Key, Foreign Key และ Referential Integrity เพื่อป้องกันข้อมูลขัดแย้ง รวมถึงเขียนคำสั่ง SQL และสคริปต์ PHP ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลคำนวณค่าน้ำแบบอัตโนมัติ จัดการระบบ Session Login ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และสร้าง API สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน"

- **แนวตอบด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend & UI Developer):**

"ข้าพเจ้ารับผิดชอบการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (UI/UX) ให้ทำงานแบบ Responsive Web รองรับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนสำหรับเจ้าหน้าที่จัดมิเตอร์ภาคสนาม พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Form Validation) ด้วย JavaScript เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรอกเลขมิเตอร์ผิดพลาดหรือน้อยกว่าครั้งก่อนหน้า และพัฒนาหน้า Portal ให้ประชาชนสแกน QR Code ชำระเงินได้อย่างสะดวก"

ข้อที่ 2: การเขียนคำสั่ง SQL (10 คะแนน – 5 ข้อย่อย)

แนวข้อสอบ: มีตารางและคอลัมน์กำหนดมาให้ ให้นักศึกษาเขียนคำสั่ง `SELECT` ตอบให้ตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการ

โครงสร้างตารางจำลองสำหรับข้อสอบ

ตาราง `employees` (พนักงาน)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
<code>emp_id</code>	INT (PK)	รหัสพนักงาน
<code>emp_name</code>	VARCHAR	ชื่อ-นามสกุล
<code>department</code>	VARCHAR	แผนกที่สังกัด
<code>salary</code>	DECIMAL	เงินเดือน
<code>hire_date</code>	DATE	วันที่เริ่มงาน (เช่น '2018-05-01')
<code>province</code>	VARCHAR	จังหวัดที่ประจำการ

ตาราง `expenses` (รายการค่าใช้จ่าย)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
<code>exp_id</code>	INT (PK)	รหัสค่าใช้จ่าย
<code>exp_type</code>	VARCHAR	ประเภทค่าใช้จ่าย
<code>amount</code>	DECIMAL	จำนวนเงิน
<code>location</code>	VARCHAR	สถานที่เกิดค่าใช้จ่าย
<code>exp_date</code>	DATE	วันที่จ่ายเงิน
<code>emp_id</code>	INT (FK)	รหัสพนักงานผู้เบิก

เก็งจอย 5 ข้อย่อย พร้อมเฉลยละเอียดและหลักการคิด

ข้อย่อยที่ 1: การเลือกคอลัมน์ (SELECT) และการเปรียบเทียบตัวเลข (WHERE > หรือ <)

2 คะแนน

โจทย์: จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อแสดงรหัสพนักงาน (emp_id), ชื่อพนักงาน (emp_name) และเงินเดือน (salary) ของพนักงานที่มีเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท

```
SELECT emp_id, emp_name, salary
FROM employees
WHERE salary > 35000;
```

💡 ข้อสังเกต: ตัวเลขไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด (Quote)

ข้อย่อยที่ 2: การกำหนดหลายเงื่อนไขด้วย AND และ OR (ระวังใส่วงเล็บ)

2 คะแนน

โจทย์: จงแสดงชื่อพนักงาน แผนก และเงินเดือน ของพนักงานที่อยู่แผนก 'ไอที' หรือ 'การเงิน' และมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

```
SELECT emp_name, department, salary
FROM employees
WHERE (department = 'ไอที' OR department = 'การเงิน')
AND salary ≥ 30000;
```

⚠️ จุดหักคะแนน: หากไม่ใส่วงเล็บรอบกลุ่ม OR ลำดับการประมวลผลจะเอา AND ทำก่อน ทำให้คนแผนกไอทีเงินเดือนเท่าไรก็โผล่มาทันที!

ข้อย่อยที่ 3: การคำนวณระยะเวลาหรืออายุงานจากปีที่โจทย์กำหนด

2 คะแนน

โจทย์: จงแสดงชื่อพนักงาน วันที่เริ่มงาน และอายุงาน (จำนวนปี) จนถึงปี 2024 พร้อมแสดงเฉพาะผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี

```
SELECT emp_name, hire_date, (2024 - YEAR(hire_date)) AS work_years
FROM employees
WHERE (2024 - YEAR(hire_date)) > 5;
```

💡 กรณีโจทย์ให้เทียบกับปีปัจจุบันของระบบ: ให้เปลี่ยน 2024 เป็น YEAR(CURDATE()) เช่น (YEAR(CURDATE()) - YEAR(hire_date))

ข้อย่อยที่ 4: การกรองข้อมูลตามข้อความ (สถานที่ และประเภทค่าใช้จ่าย)

2 คะแนน

โจทย์: จงแสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นประเภท 'ค่าซ่อมบำรุง' หรือ 'ค่าเดินทาง' ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ 'เชียงใหม่'

```
SELECT *
FROM expenses
WHERE (exp_type = 'ค่าซ่อมบำรุง' OR exp_type = 'ค่าเดินทาง')
AND location = 'เชียงใหม่';
```

💡 อีกวิธีที่ถูกต้อง: ใช้ IN แทนได้: WHERE exp_type IN ('ค่าซ่อมบำรุง', 'ค่าเดินทาง') AND location = 'เชียงใหม่'

ข้อย่อยที่ 5: การอ่านโครงสร้างตาราง และการกรองด้วย LIKE / NOT EQUAL

2 คะแนน

โจทย์: จงแสดงรหัสค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน และสถานที่ ของรายการที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และสถานที่ไม่ใช่ 'กรุงเทพ'

```
SELECT exp_id, amount, location
FROM expenses
WHERE amount ≥ 5000
      AND location <> 'กรุงเทพ';
```

💡 เครื่องหมายไม่เท่ากับใน SQL เขียนได้ทั้ง `<>` หรือ `≠`

ข้อที่ 3: พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra) (10 คะแนน – 8 ข้อย่อย)

ข้อปฏิบัติ: ข้อสอบจะให้นักเรียนมา หรือให้เขียนสัญลักษณ์ และให้แสดงตารางผลลัพธ์ (Result Table)

ตารางตั้งต้นสำหรับการคำนวณ (Reference Relations)

ตาราง \$RS\$ (พนักงานประจำ)

ID	Name	Dept	Salary
1	Alice	IT	40,000
2	Bob	HR	30,000
3	Charlie	IT	50,000

ตาราง \$SS\$ (พนักงานสัญญาจ้าง)

ID	Name	Dept	Salary
2	Bob	HR	30,000
4	David	IT	45,000

เจาะลึก 8 ตัวดำเนินการ และตารางผลลัพธ์ที่ต้องวาดในข้อสอบ

σ 1. Selection (การเลือกแถว)

เลือกเฉพาะแถวที่ตรงตามเงื่อนไข (คอลัมน์เท่าเดิม)

นิพจน์: $\sigma_{\text{Dept} = 'IT'}(R)$

ID	Name	Dept	Salary
1	Alice	IT	40,000
3	Charlie	IT	50,000

π 2. Projection (การเลือกคอลัมน์)

เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการ และตัดแถวที่ซ้ำออก!

นิพจน์: $\pi_{\text{Dept}}(R)$

Dept
IT
HR

* เดิมมี IT สองแถว ตัดซ้ำเหลือแถวเดียว

∪ 3. Union (การรวมข้อมูล)

รวมข้อมูล 2 ตาราง ตัดตัวซ้ำ (ต้อง Union-Compatible)

นิพจน์: $R \cup S$

ID	Name	Dept	Salary
1	Alice	IT	40,000
2	Bob	HR	30,000
3	Charlie	IT	50,000
4	David	IT	45,000

∩ 4. Intersection (หาข้อมูลร่วมกัน)

เอาเฉพาะแถวที่มีอยู่ในทั้งสองตาราง

นิพจน์: $R \cap S$

ID	Name	Dept	Salary
2	Bob	HR	30,000

* Bob มีอยู่ในทั้ง R และ S

− 5. Difference (ผลต่างข้อมูล)

อยู่ในตัวตั้ง แต่ไม่อยู่ในตัวหลัง ($R - S \neq S - R$)

นิพจน์: $R - S$

ID	Name	Dept	Salary
1	Alice	IT	40,000
3	Charlie	IT	50,000

* Bob โดนลบออกเพราะมีใน S

× 6. Cartesian Product (การคูณทุกแถว)

จับคู่ทุกแถว: แถว $S = m \times n$ / คอลัมน์ $S = c_1 + c_2$

นิพจน์: $A \times B$ (เมื่อ $A = \{1, 2\}$, $B = \{X, Y\}$)

A.Num	B.Char
1	X
1	Y
2	X
2	Y

✉ 7. Join (การเชื่อมโยงตาราง)

จับคู่ตามคอลัมน์ที่ตรงกัน (Natural Join ตัดคอลัมน์ซ้ำ)

กำหนด: $\$Emp(ID, Name, DeptID)\$$ และ $\$Dept(DeptID, DeptName)\$$

นิพจน์: $\$Emp \bowtie Dept\$$

ID	Name	DeptID	DeptName
1	John	D1	Accounting
2	Jane	D2	IT

÷ 8. Division (การหารเชิงสัมพันธ์)

ข้อปราบเซียน: หาแถวที่จับคู่กับ "ทุกค่า" ของอีกตาราง

$\$Takes(Student, Course) \div Req(Course=\{DB, Net\})\$$

นิพจน์: $\$Takes \div Req\$$

Student
สมชาย
สมหญิง

* คนที่ลงครบทั้ง DB และ Net

📄 สรุป Checklist ท่องจำ 5 บาทก่อนเดินเข้าห้องสอบ

- ☐ ข้อ 1: จำโมดูลหลัก: จดมีเตอร์ $\rightarrow$ คำนวณค่า $\rightarrow$ ออกใบเสร็จ
- ☐ ข้อ 1: จำลำดับ Input (เลขใหม่) $\rightarrow$ Process (ลบเลขเก่า $\times 7$) $\rightarrow$ Output (บิล)
- ☐ ข้อ 2: ข้อความ/วันที่ ต้องใส่ Single Quote เสมอ
'การเงิน', '2024-01-01'
- ☐ ข้อ 2: อายุงาน: $(2024 - YEAR(hire_date))$ หรือ $(YEAR(CURDATE()) - YEAR(hire_date))$
- ☐ ข้อ 2: เมื่อเจอ OR ปนกับ AND ต้องครอบวงเล็บ (...)
- ☐ ข้อ 3: σ (Sigma) = แถว (นอน), π (Pi) = คอลัมน์ (ตั้ง) + ตัดตัวซ้ำ
- ☐ ข้อ 3: $\cup$ (รวม), $\cap$ (ซ้ำกัน), $-$ (หักออก), $\times$ (คูณแถว)
- ☐ ข้อ 3: $\bowtie$ (เชื่อมด้วยคีย์), $\div$ (จับคู่ครบทุกตัว FOR ALL)